

શ્વસન અને કોષીય શ્વસન

- **શ્વસનનો હેતુ:** દરેક સજીવ કોષોનો બનેલો છે. કોષોને પોષણ, પરિવહન અને ઉત્સર્જન જેવા કાર્યો કરવા માટે શક્તિની જરૂર હોય છે. ખોરાકમાં સંગ્રહિત શક્તિ શ્વસન દરમિયાન મુક્ત થાય છે.
- **કોષીય શ્વસન:** કોષમાં ખોરાક (ગ્લુકોઝ) ના કણને તોડીને ઊર્જા મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયાને કોષીય શ્વસન કહે છે.
- **શ્વાસોચ્છવાસ VS શ્વસન:** શ્વાસોચ્છવાસ એ માત્ર વાયુઓની આપ-લે (ભૌતિક પ્રક્રિયા) છે, જ્યારે શ્વસન એ કોષોમાં થતી જૈવ-રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે.

કોષીય શ્વસનના પ્રકારો

1. જારક શ્વસન:

- જ્યારે ગ્લુકોઝનું વિઘટન ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય, ત્યારે તેને જારક શ્વસન કહે છે.
- **સમીકરણ:** ગ્લુકોઝ (ઓક્સિજનની હાજરીમાં) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ + પાણી + શક્તિ

2. અજારક શ્વસન:

- જ્યારે ખોરાકનું વિઘટન ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં થાય, ત્યારે તેને અજારક શ્વસન કહે છે.
- **થીસ્ટમાં:** ગ્લુકોઝ (ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં) આલ્કોહોલ + કાર્બન ડાયોક્સાઇડ + શક્તિ
(નોંધ: થીસ્ટ એકકોષી સજીવ છે, તેનો ઉપયોગ વાઇન અને બીયર બનાવવા થાય છે).
- **મનુષ્યના સ્નાયુઓમાં:** જ્યારે આપણે ભારે કસરત કરીએ ત્યારે સ્નાયુઓમાં ઓક્સિજનની અછત વર્તાય છે, ત્યારે અજારક શ્વસન થાય છે.
- **સમીકરણ:** ગ્લુકોઝ (ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં) લેક્ટિક એસિડ + શક્તિ
(સ્નાયુઓમાં લેક્ટિક એસિડ એકઠો થવાને કારણે સ્નાયુઓ ખેંચાઈ જાય છે).

શ્વાસોચ્છવાસ

- **શ્વાસ:** ઓક્સિજનયુક્ત હવા અંદર લેવાની ક્રિયા.
- **ઉચ્છવાસ:** કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત હવા બહાર કાઢવાની ક્રિયા.
- **શ્વસનદર:** વ્યક્તિ એક મિનિટમાં જેટલી વાર શ્વાસોચ્છવાસ કરે છે, તેને શ્વસનદર કહે છે.
- **પુખ્ત મનુષ્યનો સામાન્ય શ્વસનદર:** ૧૫ થી ૧૮ વખત/મિનિટ.
- ભારે કસરત દરમિયાન આ દર ૨૫ સુધી વધી શકે છે.

મનુષ્યનું શ્વસનતંત્ર

માર્ગ: નાસિકાછિદ્ર → નાસિકાકોટર → કંઠનળી → શ્વાસનળી → ફેફસાં.

- **ફેફસાં:** ફેફસાં ઉરોસ્થિ (છાતીની ગુહા) માં આવેલાં છે. તેની આસપાસ પાંસળીઓનું રક્ષણ હોય છે.
- **ઉરોદરપટલ:** ઉરોગુહાના તળિયે આવેલ મોટા સ્નાયુબદ્ધ પટલને ઉરોદરપટલ કહે છે.
- **શ્વાસ લેતી વખતે:** પાંસળીઓ ઉપર અને બહાર નીકળે છે, ઉરોદરપટલ નીચે જાય છે (ઉરોગુહાનું કદ વધે છે).
- **ઉચ્છવાસ વખતે:** પાંસળીઓ નીચે અને અંદર જાય છે, ઉરોદરપટલ ઉપર (પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં) આવે છે.

અન્ય પ્રાણીઓમાં શ્વસન

- ફેફસાં દ્વારા: મનુષ્ય, હાથી, સિંહ, ગાય, ગરોળી, સાપ, પક્ષીઓ.
- વંદો અને કીટકો: તેમના શરીરની બાજુ પર નાના છિદ્રો હોય છે જેને શ્વસનછિદ્ર કહે છે. વાયુઓના વિનિમય માટે નળીઓનું જાળું હોય છે જેને શ્વાસનળી કહે છે.
- અળસિયું: તેની ભીની અને ચીકણી ત્વચા દ્વારા શ્વસન કરે છે.
- દેડકો: તે મનુષ્યની જેમ ફેફસાં ધરાવે છે અને પાણીમાં હોય ત્યારે પોતાની ત્વચા દ્વારા પણ શ્વસન કરી શકે છે.
- માછલી: પાણીમાં ઓગળેલા ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરવા માટે ઝાલરો ધરાવે છે.

વનસ્પતિમાં શ્વસન

વનસ્પતિના કોષો પણ શક્તિ મેળવવા માટે ગ્લુકોઝના વિઘટન માટે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે.

- પર્ણરંધ્ર: પર્ણોમાં આવેલા નાના છિદ્રો દ્વારા ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડની આપ-લે થાય છે.
- મૂળ: જમીનના કણો વચ્ચે રહેલી હવામાંથી ઓક્સિજન મેળવવા માટે મૂળ મૂળરોમ ધરાવે છે.
- પરીક્ષાલક્ષી નોંધ: વનસ્પતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ માત્ર દિવસ દરમિયાન થાય છે, પરંતુ શ્વસન દિવસ અને રાત સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે.

ખાસ યાદ રાખો:

- 1. ઉચ્છવાસની હવામાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડનું પ્રમાણ આશરે ૪.૪% હોય છે.
- 2. આપણે જ્યારે ઉચ્છવાસ કાઢીએ છીએ ત્યારે ચૂનાનું નીતરું પાણી દૂધિયું બને છે, જે CO₂ ની હાજરી સૂચવે છે.
- 3. સ્નાયુઓના ખેંચાણ વખતે ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવાથી રુધિરનું વહન વધે છે અને લેક્ટિક એસિડનું રૂપાંતર CO₂ અને પાણીમાં થાય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. મનુષ્યના રુધિરમાં રહેલા કયા કોષો લાલ રંગનું રંજકદ્રવ્ય 'હીમોગ્લોબિન' ધરાવે છે?
(A) શ્વેતકણ (B) રુધિરકણિકાઓ
(C) રુધિરરસ (D) રક્તકણ
જવાબ: (D) રક્તકણ
2. ધમની વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:
(૧) ધમનીની દીવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે.
(૨) કુપ્ફુસીય ધમની સિવાયની તમામ ધમનીઓ ઓક્સિ-જનયુક્ત રુધિરનું વહન કરે છે.
સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:
(A) માત્ર ૧ સત્ય છે (B) માત્ર ૨ સત્ય છે
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય છે (D) બંને અસત્ય છે
જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય છે
3. રુધિરના ઘટકો અને તેના કાર્યોનું સાચું જોડકું જોડો:
વિભાગ 'અ' (ઘટક) વિભાગ 'બ' (કાર્ય)
(1) શ્વેતકણો (ii) રુધિર ગંઠાઈ જવાની ક્રિયા
(2) રુધિરકણિકાઓ (iii) ઓક્સિજનનું વહન
(3) રક્તકણો (iii) રોગો સામે રક્ષણ
(A) 1-iii, 2-i, 3-ii (B) 1-i, 2-ii, 3-iii
(C) 1-ii, 2-i, 3-iii (D) 1-iii, 2-ii, 3-i
જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii
4. શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત અશુદ્ધ રુધિર હૃદયના કયા ખંડમાં સૌપ્રથમ પ્રવેશે છે?
(A) જમણું ક્ષેપક (B) જમણું કર્ણક
(C) ડાબું ક્ષેપક (D) ડાબું કર્ણક
જવાબ: (B) જમણું કર્ણક
5. રુધિર ગંઠાઈ જવાની ક્રિયા માટે કયો રુધિર કોષ જવાબદાર છે, જેની ઉણપથી લોહી વહેતું અટકતું નથી?
(A) રક્તકણ (B) શ્વેતકણ
(C) રુધિરકણિકાઓ (D) રુધિરરસ
જવાબ: (C) રુધિરકણિકાઓ (Platelets)
6. હૃદયના ખંડો વિશે વિધાનો ધ્યાને લો:
(1) હૃદયના ઉપરના બે ખંડોને ક્ષેપક કહેવામાં આવે છે.

(2) હૃદયના ડાબા ભાગમાં (ડાબું કર્ણક અને ડાબું ક્ષેપક) હંમેશા શુદ્ધ રુધિર હોય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) માત્ર ૨ સાચું (ઉપરના ખંડોને કર્ણક કહેવાય)

7. હૃદયના કયા ખંડમાંથી રુધિર શુદ્ધ થવા માટે ફ્રેક્સામાં મોકલવામાં આવે છે?

- (A) જમણું ક્ષેપક (B) ડાબું ક્ષેપક
(C) જમણું કર્ણક (D) ડાબું કર્ણક

જવાબ: (A) જમણું ક્ષેપક

8. ઉત્સર્જન અંગો અને તેના કાર્યોનું સાચું જોડકું બનાવો:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (1) મૂત્રપિંડ | (i) પરસેવો ઉત્પન્ન કરવો |
| (2) ત્વચા | (ii) રુધિરનું ગાળણ કરવું |
| (3) ફ્રેક્સાં | (iii) CO ₂ નો નિકાલ કરવો |
| (A) 1-ii, 2-i, 3-iii | (B) 1-i, 2-iii, 3-ii |
| (C) 1-iii, 2-ii, 3-i | (D) 1-ii, 2-iii, 3-i |

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

9. હૃદયનો કયો ખંડ ફ્રેક્સામાંથી આવતું ઓક્સિજનયુક્ત શુદ્ધ રુધિર સૌપ્રથમ મેળવે છે?

- (A) જમણું કર્ણક (B) જમણું ક્ષેપક
(C) ડાબું ક્ષેપક (D) ડાબું કર્ણક

જવાબ: (D) ડાબું કર્ણક

10. રુધિર અને શરીરના કોષો વચ્ચે પોષક દ્રવ્યો અને વાયુઓનો વિનિમય કઈ રુધિરવાહિનીઓ દ્વારા થાય છે?

- (A) ધમની (B) શિરા
(C) રુધિર કેશિકાઓ (D) મહાધમની

જવાબ: (C) રુધિર કેશિકાઓ

11. પરિવહનતંત્ર વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (1) હાઇડ્રા (જળવ્યાળ) અને વાદળી જેવા પ્રાણીઓમાં રુધિર જેવું પરિવહનતંત્ર હોતું નથી.
(2) આ પ્રાણીઓમાં ખોરાક અને ઓક્સિજનનું વહન પાણી દ્વારા જ થાય છે.

સાચો વિકલ્પ કયો છે?

- (A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય છે (D) બંને અસત્ય છે

જવાબ: (C) બંને સત્ય છે

12. પુખ્ત વયની તંદુરસ્ત વ્યક્તિ એક દિવસમાં (24 કલાકમાં) આશરે કેટલા લિટર મૂત્રનો ત્યાગ કરે છે?

- (A) 1 થી 1.8 લિટર (B) 3 થી 5 લિટર
(C) 0.5 લિટર (D) 8 થી 10 લિટર

જવાબ: (A) 1 થી 1.8 લિટર

13. વનસ્પતિમાં વહન પેશીઓ અને તેના કાર્યોનું સાચું જોડકું જોડો:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| વિભાગ 'અ' | વિભાગ 'બ' |
| (1) જલવાહક પેશી | (i) ખોરાકનું વહન |
| (2) અન્નવાહક પેશી | (ii) પાણી અને ખનીજ ક્ષારોનું વહન |
| (3) મૂળરોમ | (iii) શોષણ સપાટીમાં વધારો |
| (A) 1-ii, 2-i, 3-iii | (B) 1-i, 2-ii, 3-iii |
| (C) 1-iii, 2-i, 3-ii | (D) 1-ii, 2-iii, 3-i |

જવાબ: (A) 1-ii, 2-i, 3-iii

14. નીચેનામાંથી કયું વિધાન શિરા માટે સાચું નથી?

- (A) શિરાની દીવાલ ધમની કરતા પાતળી હોય છે.
(B) શિરા હંમેશા હૃદય તરફ રુધિર લઈ જાય છે.
(C) શિરામાં વાલ્વ આવેલા હોય છે.
(D) શિરા હંમેશા ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરનું વહન કરે છે.
જવાબ: (D) શિરા હંમેશા ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરનું વહન કરે છે. (સાચું વિધાન: શિરા CO₂ યુક્ત રુધિર વહન કરે છે)

15. રુધિરમાં રહેલા શ્વેતકણો (WBC)નું મુખ્ય કાર્ય શું છે?

- (A) ઓક્સિજનનું વહન કરવું
(B) શરીરના ઘા રુઝવવા
(C) શરીરમાં પ્રવેશતા જીવાણુઓ સામે લડી રોગો સામે રક્ષણ આપવું
(D) રુધિરને લાલ રંગ આપવો

જવાબ: (C) શરીરમાં પ્રવેશતા જીવાણુઓ સામે લડી રોગો સામે રક્ષણ આપવું

16. બાષ્પોત્સર્જન વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:

- (1) વનસ્પતિ પર્ણરંધ્રો દ્વારા વધારાનું પાણી વરાળ સ્વરૂપે બહાર કાઢે છે.
(2) બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયાથી વનસ્પતિમાં 'ચૂષક બળ' ઉત્પન્ન થાય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય

17. હૃદયના ધબકારા માપવા માટે ડોક્ટર કયા સાધનનો ઉપયોગ કરે છે?

- (A) થર્મોમીટર (B) સ્ટેથોસ્કોપ
(C) સ્ક્રિમોમેનોમીટર (D) માઇક્રોસ્કોપ

જવાબ: (B) સ્ટેથોસ્કોપ

18. વિલિનન સજીવો અને તેમના ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનું યોગ્ય જોડકું જોડો:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| વિભાગ 'અ' (સજીવ) | વિભાગ 'બ' (ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય) |
| (1) મનુષ્ય | (i) એમોનિયા (સીધું પાણીમાં) |
| (2) પક્ષીઓ અને ગરોળી | (ii) યુરિયા |
| (3) માછલી | (iii) યુરિક એસિડ (સફેદ અર્ધઘન) |
| (A) 1-ii, 2-iii, 3-i | (B) 1-i, 2-ii, 3-iii |
| (C) 1-iii, 2-i, 3-ii | (D) 1-ii, 2-i, 3-iii |

જવાબ: (A) 1-ii, 2-iii, 3-i

19. આપણા શરીરમાં રુધિરના પ્રવાહી ભાગને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) હીમોગ્લોબિન (B) રુધિરરસ
(C) લસિકા (D) સાયટોપ્લાઝમ

જવાબ: (B) રુધિરરસ

20. ડાયાલિસિસની પ્રક્રિયા કયા અંગના કાર્યમાં ખામી સર્જાય ત્યારે કરવી પડે છે?

- (A) હૃદય (B) ફેફસાં
(C) મૂત્રપિંડ (D) ચક્રત

જવાબ: (C) મૂત્રપિંડ

21. મૂત્રમાં સામાન્ય રીતે કેટલા ટકા પાણી અને કેટલા ટકા યુરિયા હોય છે?

- (A) 95% પાણી અને 2.5% યુરિયા
(B) 80% પાણી અને 10% યુરિયા
(C) 50% પાણી અને 50% યુરિયા
(D) 90% પાણી અને 5% યુરિયા

જવાબ: (A) 95% પાણી અને 2.5% યુરિયા

22. રુધિરવાહિનીઓ વિશે વિધાનો ચકાસો:

- (1) પલ્સ રેટ (નાડી દર) એ હૃદયના ધબકારાનો દર સૂચવે છે.
(2) આરામદાયક સ્થિતિમાં પુખ્ત મનુષ્યનો નાડી દર 72 થી 80 પ્રતિ મિનિટ હોય છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય

23. સ્ટેનલેસ સ્ટીલની રુધિરવાહિનીઓ કે જે રુધિરને હૃદયથી શરીરના અંગો તરફ લઈ જાય છે તેને શું કહેવાય?

- (A) શિરા (B) કેશિકા
(C) ધમની (D) વાલ્વ

જવાબ: (C) ધમની

24. નીચેનામાંથી કયું કાર્ય હૃદયના વાલ્વનું છે?

- (A) રુધિરને ગાળવાનું
(B) રુધિરને એક જ દિશામાં વહેવા દેવાનું
(C) હીમોગ્લોબિન બનાવવાનું
(D) લોહીના દબાણને ઘટાડવાનું

જવાબ: (B) રુધિરને એક જ દિશામાં વહેવા દેવાનું (રુધિરને પાછું પડતું અટકાવે છે)

25. મનુષ્યના હૃદયમાં કુલ કેટલા ખંડો આવેલા હોય છે?

- (A) બે (B) ત્રણ
(C) ચાર (D) એક

જવાબ: (C) ચાર (બે કર્ણક અને બે ક્ષેપક)

26. વનસ્પતિમાં મૂળ દ્વારા શોષાયેલું પાણી ઊંચા વૃક્ષોના ટોચ સુધી કયા બળને કારણે પહોંચે છે?

- (A) ગુરુત્વાકર્ષણ બળ
(B) બાષ્પોત્સર્જનથી ઉત્પન્ન થતા ચૂષક બળ દ્વારા
(C) પવનના દબાણ દ્વારા
(D) પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા

જવાબ: (B) બાષ્પોત્સર્જનથી ઉત્પન્ન થતા ચૂષક બળ દ્વારા

27. કઈ ધમની અપવાદરૂપે અશુદ્ધ (CO₂ યુક્ત) રુધિરનું વહન કરે છે?

- (A) મહાધમની (B) કુષ્કુસીય ધમની
(C) રુધિર કેશિકા (D) મૂત્રપિંડ ધમની

જવાબ: (B) કુષ્કુસીય ધમની

28. હૃદયના ધબકારા વિશે વિધાનો ચકાસો:

- (1) હૃદયના સ્નાયુઓનું લયબદ્ધ સંકોચન અને શિથિલન ધબકારો રચે છે.
(2) આપણા શરીરના દરેક ભાગમાં રુધિર પહોંચાડવાનું કાર્ય હૃદય પંપ તરીકે કરે છે.

સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

- (A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય

29. રુધિર અને હૃદયના અંગોનું સાચું જોડકું જોડો:

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

(1) ડાબું ક્ષેપક

(i) અશુદ્ધ રુધિર મેળવે છે

(2) જમણું ક્ષેપક

(ii) રુધિર ફેફસામાં મોકલે છે

(3) જમણું ક્ષેપક

(iii) શુદ્ધ રુધિર સમગ્ર શરીરમાં મોકલે છે

(A) 1-iii, 2-i, 3-ii

(B) 1-i, 2-ii, 3-iii

(C) 1-ii, 2-iii, 3-i

(D) 1-iii, 2-ii, 3-i

જવાબ: (A) 1-iii, 2-i, 3-ii

30. રુધિરવાહિનીઓની જાળી જેવી રચના જે ધમની અને શિરાને જોડે છે તેને શું કહેવાય?

(A) વાહિકા

(B) વાલ્વ

(C) કેશિકાઓ

(D) પેશી

જવાબ: (C) કેશિકાઓ (Capillaries)

શ્વસનનો હેતુ & કોષીય શ્વસન

શ્વસનનો હેતુ: સજીવ કોષોને ઊર્જા પૂરવું છે. બોરામાં સંગ્રહિત શક્તિ શ્વસન દરમિયાન મુક્ત થાય છે. કોષીય શ્વસન: કોષમાં બોરાક (ગ્લુકોઝ) ના કણને ટોકીને ઊર્જા મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા.

શ્વાસોચ્છવાસ VS શ્વસન

માત્ર વાયુઓની આપ-લે (ભૌતિક પ્રક્રિયા) VS કોષોમાં શ્વસન (જૈવ-રાસાયણિક પ્રક્રિયા)

શ્વાસોચ્છવાસ

શ્વાસ: ઓક્સિજનનુકુલ હવા અંદર લેવી. ઉચ્છવાસ: કાર્બન ડાયોક્સાઇડનુકુલ હવા બહાર કાઢવી. શ્વસનદર: વ્યક્તિ એક મિનિટમાં જેટલી વાર શ્વાસોચ્છવાસ કરે છે. પુખ્ત મનુષ્યનો સામાન્ય શ્વસનદર: ૧૫ થી ૧૮ વખત/મિનિટ. બહારે કસરત દરમિયાન આ દર ૨૫ સુધી વધી શકે છે.

શ્વસન અને કોષીય શ્વસન

કોષીય શ્વસનના પ્રકારો

જાર્ક શ્વસન:

ઓક્સિજનની હાજરીમાં

ગ્લુકોઝ (ઓક્સિજનની નેરહાજરીમાં) + કાર્બન ડાયોક્સાઇડ + પાણી + શક્તિ

ચીસ્ટમાં

ગ્લુકોઝ (ઓક્સિજનની નેરહાજરીમાં) + આલ્કોહોલ + કાર્બન ડાયોક્સાઇડ + શક્તિ

(વૌદિક બેક્ટેરિયા સજીવ છે, ઉપયોગ વાઈન અને બીયર બનાવવા)

અજારક શ્વસન:

બોરાકનું વિઘટન ઓક્સિજનની નેરહાજરીમાં

મનુષ્યના સ્નાયુઓમાં

ભારે કસરત દરમિયાન ઓક્સિજનની અછત

ગ્લુકોઝ (ઓક્સિજનની નેરહાજરીમાં) + લેક્ટિક એસિડ

(લેક્ટિક એસિડ એકઠો થવાને કારણે સ્નાયુઓ ખેંચાઈ જાય છે)

મનુષ્યનું શ્વસનતંત્ર

નાસિકાછિદ્ર, નાસિકાકોષ્ટ, કંઠનળી, શ્વાસનળી, ફેફસાં

ફેફસાં: ઉત્તરિય (સાઈની) ગુફામાં આવેલાં છે. પાંચમીઓનું વણન

શ્વાસ લેતી વખતે ઉચ્છવાસ વખતે

અન્ય પ્રાણીઓમાં શ્વસન

ફેફસાં દ્વારા: મનુષ્ય, ફુલો, સિંહ, ગાય, નાગ, પક્ષીઓ. ઘેરો અને ફીટકો: સીનીની આજુ પા નાના છિદ્રો (શ્વાસનલિકા, નળીઓ) જાનુ (શ્વાસનળી). આમલિયું: લેની લેની અને વીંછલી ત્યાં દ્વારા શ્વસન કરે છે. રેકલો: ફેફસાં અને પાણીમાં ત્યાં દ્વારા શ્વાસન કરી શકે છે. માછલી: પાણીમાં ઓગલેલા ઓક્સિજનની ઉપયોગ કરવા માટે ગ્રાસ્ટો ધરાવે છે.

વનસ્પતિમાં શ્વસન

પર્ણિકા: પર્ણમાં આવેલા નાના છિદ્રો O_2 અને CO_2 ની આપ-લે. મૂળ: જમીનના કણો વચ્ચે રહેલી ફેવામાંથી ઓક્સિજન મેળવવા માટે મૂળરાશ. વનસ્પતિના કોષો પાંચ સક્રિય મેલવવા માટે ગ્લુકોઝના વિઘટન માટે ઓક્સિજનની ઉપયોગ કરે છે. પર્ણિકાથી નીકળે પ્રકાશસંતોષક માત્ર શિષ્ક ટામિલન, જાસન શિષ્ક અને રાત સતત પાણી પ્રક્રિયા છે.

ખાસ યાદ રાખો:

1. આપણે જ્યારે ઉચ્છવાસ કરીએ છીએ ત્યારે શ્વાસનું નીતપું પાણી દુધિયું બને છે, જે CO_2 ની હાજરી થાય છે.

1. ઉચ્છવાસની હવામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ આશરે ૪.૪% હોય છે.

2. આપણે જ્યારે ઉચ્છવાસ કરીએ છીએ ત્યારે શ્વાસનું દુધિયું બને છે, જે CO_2 ની હાજરી થાય છે.

3. સ્નાયુઓના ખેંચાણ વખતે ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવાથી શ્વસન વધન થાય છે અને લેક્ટિક એસિડનું રૂપાંતર CO_2 અને પાણીમાં થાય છે.